



מבוא למדעי המחשב מ"/ח' (234114 \ 234117)

מועד א' חורף תשפ"ה

מבחן מסכם, 28.02.25

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- בדקו שיש 8 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה printIDontKnow() על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. **ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.**
- (2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 1. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 2. יש להתחבר ל- Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגרור הליכים משמעותיים.
 3. **ההגשה תתאפשר החל מחצי שעה לאחר תחילת המבחן.**
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה לפני היציאה מהכיתה.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אסור השימוש בקבצים שנכתבו מראש בסביבת CLion, ניתן לפתוח אך ורק את קבצי השלד או קבצי טסטים.
- (6) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
- (7) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ אינסופית; } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ סכום סדרה הנדסית;}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סכום סדרה חשבונית;}$$

חוקי לוגריתמים:

$$\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$$

$$\log_a m^n = n \cdot \log_a m$$

$$\log_a a^x = x$$

$$a^{\log_a x} = x$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז; פרופ' גרשון אלבר; מר איהב וויד **מתרגלים:** שלי גולן (מתרגלת אחראית), חן פרי, סער צור-שדי, גיא ארבל, שקד דרעי, אדיר רחמים, עומר צברי, אלעד לוי, מלק פרס, נוגה אפק, מתן ווינקלר, אופיר שבת, אורי דקל, צביקה לזר.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

WinterLuck

**שאלה 1: [25 נקודות]**

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן והמקום של printf היא $\Theta(1)$.

```
void f1(int n) {
    int m = n / 2;
    for (int i = 0; i * i < m; i++) {
        for (int j = i; j < m * 2; j++) {
            for (int k = 0; k < j - i; k++) {
                printf("%d ", i + j + k);
            }
        }
    }
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של malloc ו- free הינה $\Theta(1)$.

```
void f2(int n) {
    int m = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        m += i + 1;
    }
    int* arr = (int*)malloc(m * sizeof(int));
    if (arr == NULL) return;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        arr[i] = i * i;
    }
    for (int k = 0; k < m; k += 3) {
        int* b = (int*)malloc(k * sizeof(int));
        if (b == NULL) return;
    }
    free(arr);
}
```



ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח ש- $n > 1$.

```
int f3(int n) {  
    if (n <= 1) {  
        return n + 1;  
    }  
    int sum = 0;  
    for (int i = 0; i * i < n; i++) {  
        sum += i;  
    }  
    return sum + f3(n / 4) + f3(n / 4);  
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

הגדרה: בהינתן מספר שלם וחיובי k , מערך מחרוזות יקרא "רכבת מחרוזות" אם קיים סידור כלשהו של כל המחרוזות במערך, כך שבין כל זוג מחרוזות סמוכות קיימת חפיפה של k תווים. כלומר, k התווים האחרונים במחרוזת ה- $i-1$ זהים ל- k התווים הראשונים במחרוזת ה- i .
"שרשור רכבת מחרוזות" הוא המחרוזת המתקבלת מכתיבת המחרוזות בסדר המתאים, כך ש- k התווים המשותפים בין המחרוזות נכתבים פעם אחת בלבד.

ממשו את הפונקציה:

```
void exam_q2(char** a, int n, int k, char* output);
```

המקבלת מערך מחרוזות a ממין לפי k התווים הראשונים של המחרוזות $a[1], \dots, a[n-1]$, אורכו n , מספר שלם חיובי k ומערך $output$ אליו יש לכתוב את שרשור מערך המחרוזות הנתון.

קלט	תוכן המערך output בסיום התוכנית	הסבר
$a = ["ZBCDE", "AZBY", "DEXFG", "FGCAZ"]$ $k=2$	"ZBCDEXFGCAZBY"	כדי לבנות שרשור רכבת מחרוזות חוקי עלינו לשרשר את המחרוזת השלישית לראשונה. לאחר מכן, את המחרוזת הרביעית ולבסוף את השנייה. התווים המודגשים ב- bold הם אזורי השרשור המתאימים.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהשתמש את המערך, אורכו, הערך k ומקצה מערך $output$ בגודל מתאים.
- מובטח שקיים בדיוק שרשור אחד חוקי.
- מובטח ש- $output$ מכיל מספיק מקום כדי לכתוב לתוכו את שרשור מערך המחרוזות הנתון באופן תקין כולל $'\backslash 0'$.
- מובטח כי המחרוזת הראשונה ב- a היא גם המחרוזת הראשונה בשרשור רכבת המחרוזות.
- שימו לב, המערך ממין עבור האיברים $a[1] \dots a[n-1]$, לא כולל האיבר הראשון.
- ניתן להניח שאורך כל מחרוזת במערך היא לכל היותר 30.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(k \cdot n \cdot \log n)$.
- סיבוכיות מקום: $O(n)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

ממשו את הפונקציה:

```
void exam_q3(int* arr, int n, int a, int b, int c)
```

המקבלת מערך ממיון בסדר עולה של מספרים שלמים arr בגודל n ושלושה מספרים שלמים a, b, c . הפונקציה מממשת טרנספורמציה ריבועית על כל איבר במערך arr בהתאם לנוסחה:

$$a \cdot arr[i]^2 + b \cdot arr[i] + c$$

תוך כדי שמירה על המערך ממיון בסדר עולה.

רמז: פונקציה ריבועית בעלת נקודת אקסטרימום ב- $-\frac{b}{2a}$ כאשר $a \neq 0$. במקרה כזה, הפונקציה

מונוטונית משני צידי נקודת האקסטרימום.

לדוגמה (שימו לב למקרים השונים האפשריים):

קלט	המערך בסיום התוכנית	הסבר
$arr = [-4, -2, 2, 4]$ $a=1, b=3, c=5$	$[3, 9, 15, 33]$	לאחר שינוי כל האיברים במערך: $arr[0] = 1 \cdot (-4)^2 - 4 \cdot 3 + 5 = 9$ $arr[1] = 1 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot 3 + 5 = 3$ $arr[2] = 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3 + 5 = 15$ $arr[3] = 1 \cdot 4^2 + 4 \cdot 3 + 5 = 33$ ולכן המערך הממוין בסיום התוכנית יהיה: $arr = [3, 9, 15, 33]$
$arr = [-2, -1, 0, 1, 2]$ $a=0, b=2, c=1$	$[-3, -1, 1, 3, 5]$	לאחר שינוי כל האיברים במערך: $arr[0] = -2 \cdot 2 + 1 = -3$ $arr[1] = -1 \cdot 2 + 1 = -1$ $arr[2] = 0 \cdot 2 + 1 = 1$ $arr[3] = 1 \cdot 2 + 1 = 3$ $arr[4] = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ ולכן המערך הממוין בסיום התוכנית יהיה: $arr = [-3, -1, 1, 3, 5]$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המערך, אורכו, ושלושת המספרים a, b, c . התוכנית מדפיסה את המערך arr בסיום ביצוע הפונקציה `exam_q3` ועליו להיות ממיון.
- ניתן להניח שהקלט תקין ו- $a \geq 0$.
- ניתן להניח שהקלט לא יגרום ל-`overflow` ואפשר להשתמש במשתנים מטיפוס `int` בלבד.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(n)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

ממשו פונקציה:

```
int exam_q4(int* arr, int n, int x)
```

שמקבלת מערך של מספרים שלמים באורך n ומספר שלם x . מובטח שכל המספרים במערך הם בטווח בין $ARR_MIN = -100$ ל- $ARR_MAX = 100$. עליכם לחשב את מספר הזוגות במערך המניבים את הסכום x . אם אין זוגות כאלו על הפונקציה להחזיר 0.

קלט	פלט	הסבר
arr = [-70, -20, 50, 100] x=30	2	קיים במערך שני זוגות שמניבים את הסכום 30: $100 + (-70) = 30$ $50 + (-20) = 30$
arr = [10, 10, -10, -10, 30] x=0	4	קיימים במערך ארבעה זוגות שמניבים את הסכום 0: $arr[0] + arr[2] = 10 + (-10) = 0$ $arr[0] + arr[3] = 10 + (-10) = 0$ $arr[1] + arr[2] = 10 + (-10) = 0$ $arr[1] + arr[3] = 10 + (-10) = 0$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המערך, אורכו, והמספר x .
- ניתן להניח שהקלט תקין.
- כל זוג חייב להיות מורכב משני תאים זרים במערך.
- אסור להשתמש בלולאות.
- לא ניתן לקרוא לפונקציה exam_q4 מפונקציה אחרת מלבד ה- main.
- ניתן להשתמש בפונקציות עזר – הן חייבות להיות רקורסיביות בלבד.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(n)$.

בהצלחה!